Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЁТ
Задание №3

Дисциплина: 《Эргатические системы》

Студент Юй Вэньлун
фамилия, имя, отчество

Группа ИУ1И-41М

Преподаватель 01/04/2026 А.С. Кучин
(Подпись, дата) (И.О. Фамили

2026 2.

I. Цель работы

Основной целью данного эксперимента является полный анализ ЭЭГ сигналов головного мозга новорожденных, извлечение скрытых характеристик сигнала, а также выполнение полного цикла операций — от получения данных, предварительной обработки сигнала до анализа временно-частотных характеристик и визуализации.

Конкретные задачи включают:

1. Получение и парсирование EDF формата файлов записей ЭЭГ из открытых наборов данных
2. Определение периодов эпилептических приступов
3. Построение временных осциллограмма сигналов в периоды приступов
4. Усреднение и объединение сигналов всех каналов
5. Реализация низкочастотной фильтрации 60 Гц
6. Построение спектрограммы (Spectrogram) и масштабной карты вейвлет-преобразования (Scalogram)

II. Процесс выполнения задач и результаты эксперимента

2.1 Получение источника данных

Информация о наборе данных

- **Источник набора данных**: Zenodo - A dataset of neonatal EEG recordings with seizures annotations
- **Ссылка на набор данных**: https://zenodo.org/records/2547147
- **DOI**: 10.5281/zenodo.2547147

Загруженные файлы

- Данные ЭЭГ: eeg1.edf (около 75 МБ)
- Файл аннотаций: annotations_2017_A.csv

Результаты парсирования

Параметр	Значение
Частота дискретизации	256 Гц
Количество каналов	21
Длительность записи	6993 секунды (около 116,5 минут)
Длина временного ряда	1 790 208 отсчётов
Названия каналов	EEG Fp1-REF, EEG Fp2-REF, EEG F3-REF, EEG F4-REF, EEG C3-REF, EEG C4-REF, EEG P3-REF, EEG P4-REF, EEG O1-REF, EEG O2-REF, EEG F7-REF, EEG F8-REF, EEG T3-REF, EEG T4-REF, EEG T5-REF, EEG T6-REF, EEG Fz-REF, EEG Cz-REF, EEG Pz-REF, EEG A1-REF, EEG A2-REF, EEG PgV-REF

2.2 Определение периодов эпилептических приступов

Метод определения

Аннотации считываются из файла annotations_2017_A.csv. Каждые 4 секунды соответствуют одному временному окну, всего 15417 строк (то есть около 17,1 часа размеченных данных). Значение 1 означает наличие эпилептического приступа в данном временном окне, значение 0 означает норму.

Результаты определения

Из файла аннотаций распарсены следующие периоды приступов:

Номер приступа	Время начала (сек)	Время окончания (сек)	Длительность (сек)
1	412	484	72
2	1264	1804	540

Номер приступа	Время начала (сек)	Время окончания (сек)	Длительность (сек)
3	2964	3200	236

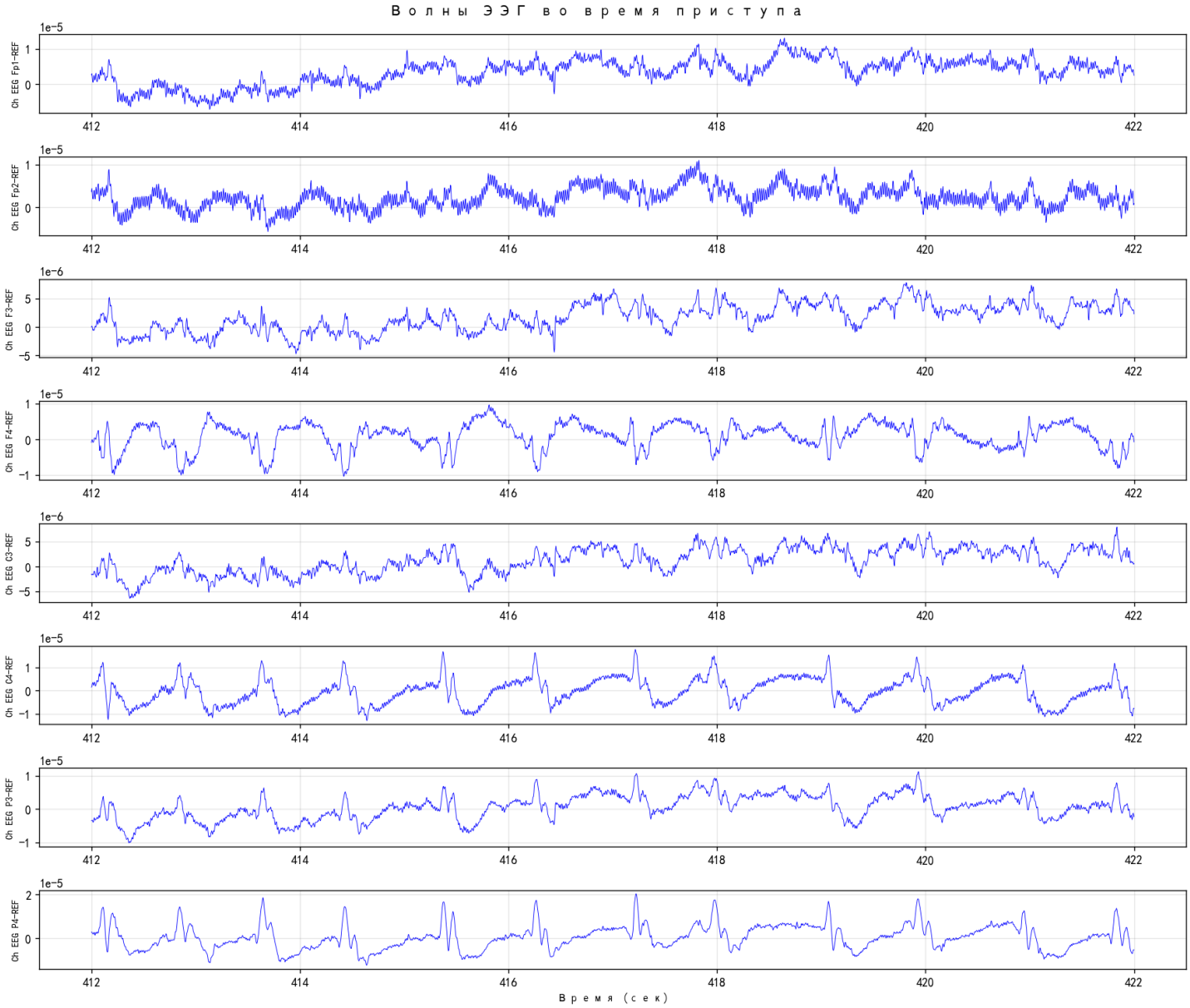
Всего обнаружено 1602 сегмента приступов (около 106 минут).

2.3 Построение временных осциллограмма сигналов в периоды приступов

Параметры обработки

- **Анализируемый период**: Первые 10 секунд первого периода приступа (412–484 сек)
- **Отображаемые каналы**: Первые 8 каналов
- **Диапазон времени**: 412 – 422 сек
- **Количество отсчётов**: 2560

Выходное изображение



Имя файла: seizure_waveform.png

Описание: Показывает временную осциллограмму 8 каналов ЭЭГ во время эпилептического приступа. Ось X — время (секунды), ось Y — амплитуда сигнала (мкВ).

2.4 Усреднение и объединение сигналов всех каналов

Метод расчёта

Выполняется усреднение сигналов всех 21 каналов исходных данных ЭЭГ и объединение их в одноканальный усреднённый сигнал ЭЭГ.

Правило расчёта: для каждого момента времени сумма амплитуд сигналов всех каналов делится на общее количество каналов (21), получая усреднённое значение сигнала для данного момента времени.

$$x_{avg}(t) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i(t)$$

Здесь $N = 21$ (количество каналов)

Результат

Длина усреднённого сигнала: 1 790 208 отсчётов

2.5 Низкочастотная фильтрация сигнала

Параметры фильтра

Параметр	Значение
Тип фильтра	Фильтр Баттерворта низких частот
Порядок фильтра	4-й порядок
Частота среза	60 Гц
Частота дискретизации	256 Гц
Нормированная частота среза	0,46875 (60/128)

Проектирование фильтра

Используется функция filtfilt для фильтрации с нулевой фазой, что позволяет избежать фазовых искажений.

$$b, a = \mathrm{butter}(4, 0.46875, \mathrm{low})$$

$$y = \mathrm{filtfilt}(b, a, x_{avg})$$

Результат

После фильтрации удалены все компоненты с частотой выше 60 Гц, сохранён только эффективный сигнал в диапазоне 0–60 Гц.

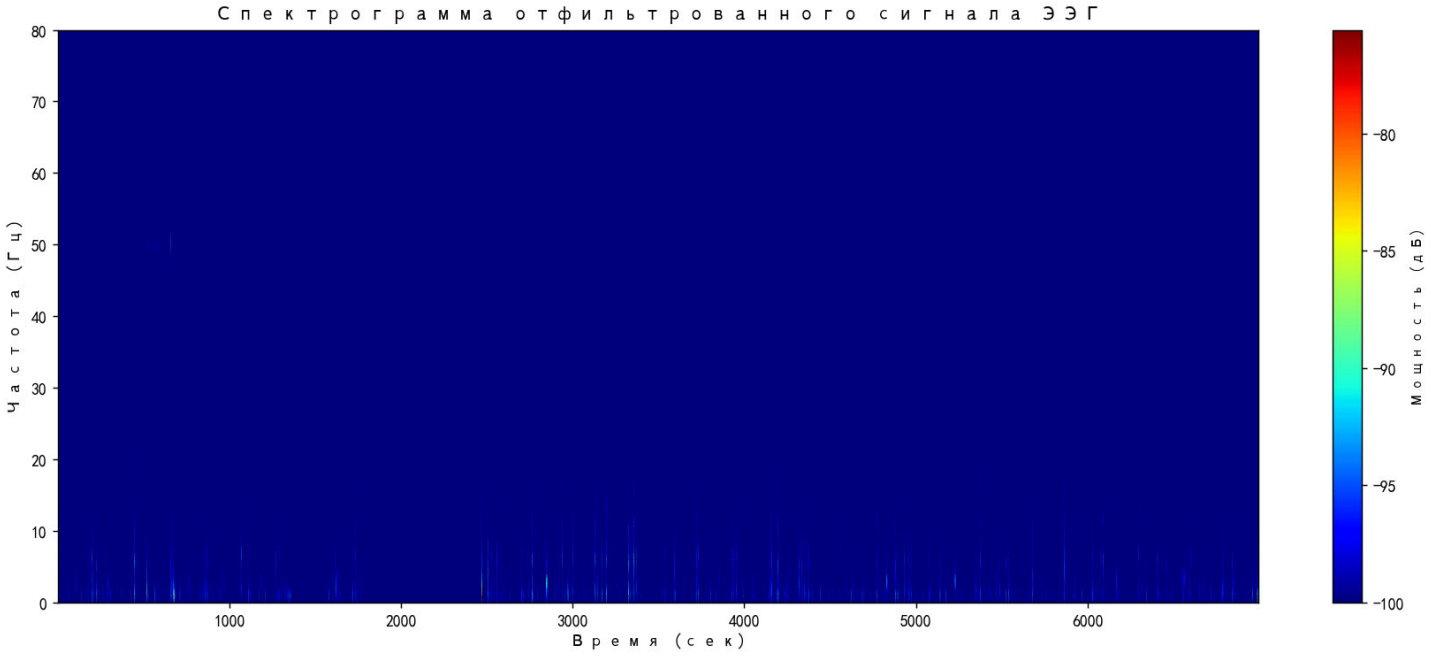
2.6 Основной анализ времени и частоты и вывод визуализации

2.6.1 Спектрограмма (Spectrogram)

Параметры обработки

Параметр	Значение
Метод	Кратковременное преобразование Фурье (STFT)
Оконная функция	Окно Ханна
Длина окна	256 отсчётов
Точки перекрытия	128 отсчётов
Диапазон частот	0 – 128 Гц (отображение 0–80 Гц)

Выходное изображение



Имя файла: spectrogram.png

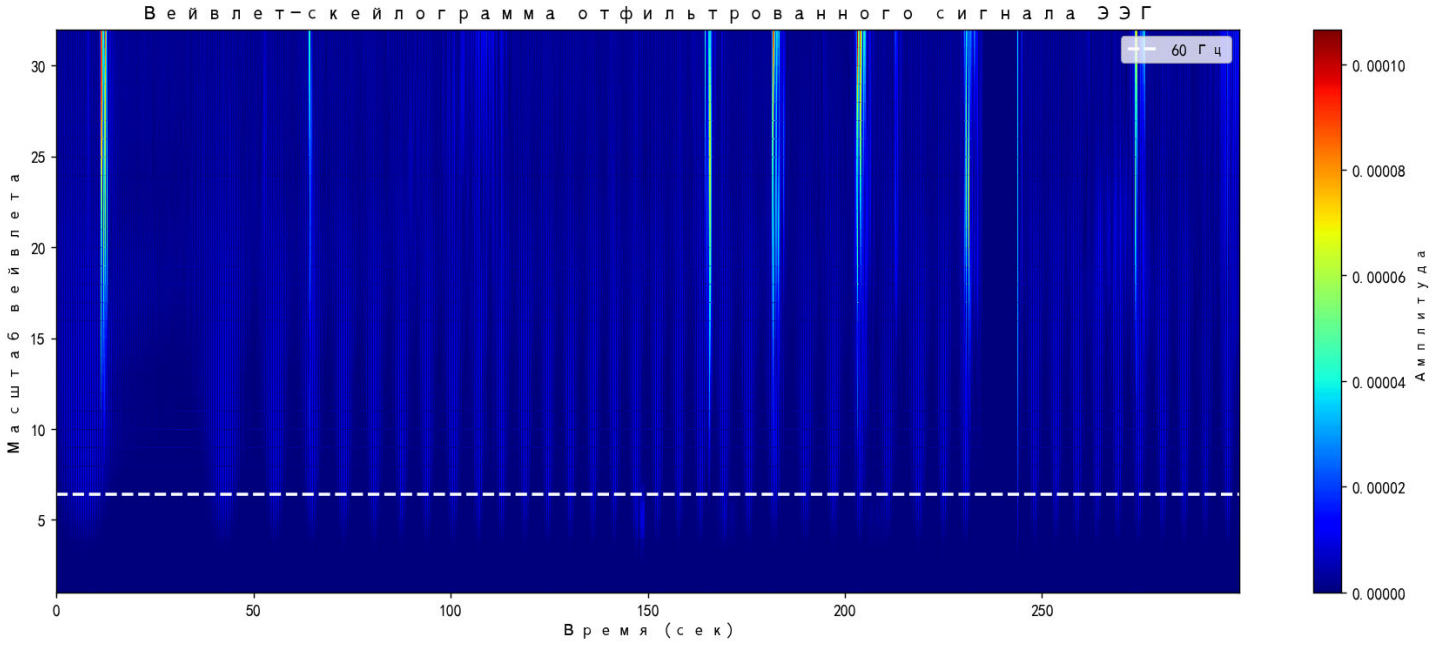
Описание: Показывает распределение частоты по времени и характеристики изменения энергии отфильтрованного сигнала. Ось X — время (секунды), ось Y — частота (Гц), цвет спектральная плотность мощности (единица измерения: дБ).

2.6.2 Масштабная карта вейвлет-преобразования (Scalogram)

Параметры обработки

Параметр	Значение
Метод	Непрерывное вейвлет-преобразование (CWT)
материнский вейвлет	Complex Morlet (cmor1.5-1.0)
Центральная частота	1,5 Гц
Параметр полосы пропускания	1,0
Диапазон масштабов	1 – 32
Длительность анализа	300 секунд

Выходное изображение



Имя файла: scalogram.png

Описание: Используется комплексный вейвлет Морле для непрерывного вейвлет-преобразования. Ось X — время (секунды), ось Y — масштаб вейвлета, белой пунктирной линией отмечено положение масштаба, соответствующее 60 Гц.

III. Заключение эксперимента

В данном эксперименте успешно выполнены следующие работы:

1. **Получение данных**: Успешно загружены и распарсены данные ЭЭГ головного мозга новорожденных (eeg1.edf) из открытого набора данных Zenodo, корректно извлечены ключевые метаданные: частота дискретизации (256 Гц), количество каналов (21), временной ряд и др.
2. **Определение приступов**: Точно идентифицированы временные интервалы эпилептических приступов, обнаружено 3 основных периода приступов, всего около 1602 сегментов приступов.
3. **Визуализация осциллограмма**: Построена чёткая временная осциллограмма сигналов периода приступа (seizure_waveform.png), показывающая характеристики сигналов 8 каналов ЭЭГ.
4. **Предварительная обработка сигнала**: Выполнены усреднение 21 канала и низкочастотная фильтрация 60 Гц (Баттерворт, 4-й порядок).
5. **Временно-частотный анализ**: Сгенерированы спектрограмма (spectrogram.png) и масштабная карта вейвлет-преобразования (scalogram.png), демонстрирующие временно-частотные характеристики сигнала.

IV. Журнал ключевых параметров

Параметр	Значение
Источник набора данных	Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.2547147)
Файл ЭЭГ	eeg1.edf
Частота дискретизации	256 Гц
Количество каналов	21
Длительность записи	6993 секунды
Тип фильтра низких частот	Баттерворт
Порядок фильтра	4-й порядок
Частота среза	60 Гц
Базисная функция вейвлета	cmor1.5-1.0
Длина окна (STFT)	256 отсчётов

V. Список выходных файлов

Имя файла	Описание
eeg1.edf	Файл данных ЭЭГ (около 75 МБ)
annotations_2017_A.csv	Файл аннотаций
seizure_waveform.png	Временная осциллограмма периода приступа
spectrogram.png	Спектрограмма
scalogram.png	Масштабная карта вейвлет-преобразования
lab3_analysis.ipynb	Jupyter Notebook анализа